

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

**Facultad de Matemáticas · Inteligencia
Artificial**

Agentes inteligentes · PEAS

Ejercicio 2

Alumno: Jaime Manuel Rodríguez Tzuc

Profesor: Dr. Víctor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

Instrucción. Para cada agente se describen los elementos PEAS: Performance, Environment, Actuators y Sensors, además de una breve justificación del tipo de entorno.

1. Asistente virtual de voz

- **Performance:** Ejecutar correctamente la mayor cantidad de comandos y comprender bien al usuario.
- **Environment:** Casa inteligente. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Bocina, pantalla y conexión con aparatos inteligentes.
- **Sensors:** Micrófonos, reloj del sistema y datos recibidos por Wi-Fi.

Justificación: Es parcialmente observable porque no puede ver toda la casa. También es estocástico porque el acento o el ruido pueden cambiar el resultado del reconocimiento.

2. Robot aspirador doméstico

- **Performance:** Recoger polvo, ahorrar batería y evitar choques o caídas.
- **Environment:** Pisos y alfombras de una vivienda. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Ruedas, cepillo lateral y sistema de aspiración.
- **Sensors:** Parachoques, medidor de batería y sensores para detectar escalones.

Justificación: Es dinámico porque las personas pueden mover objetos mientras está trabajando y eso obliga al robot a cambiar su recorrido.

3. Sistema de recomendación de streaming

- **Performance:** Lograr que el usuario encuentre contenido que le interese y reducir el abandono de la plataforma.
- **Environment:** Catálogo multimedia en línea. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, estático y discreto.
- **Actuators:** Cambiar la pantalla principal y mostrar recomendaciones o avances.
- **Sensors:** Historial, búsquedas, géneros vistos y horarios de uso.

Justificación: Es parcialmente observable porque el sistema no sabe exactamente el estado de ánimo del usuario; solamente estima sus preferencias usando datos anteriores.

4. Vehículo autónomo en ciudad

- **Performance:** Reducir el tiempo de viaje sin poner en riesgo a pasajeros ni peatones.
- **Environment:** Tráfico urbano. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Dirección, aceleración, frenado y señales luminosas.
- **Sensors:** Cámaras, sensores láser, odometría y GPS.

Justificación: Es dinámico y estocástico porque intervienen peatones, ciclistas, otros autos y el clima, y todos pueden cambiar en cualquier momento.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

- **Performance:** Generar beneficio y ejecutar operaciones rápidamente.
- **Environment:** Mercados financieros. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.

- **Actuators:** Comprar, vender o cerrar operaciones en la plataforma.
- **Sensors:** Historial de precios, indicadores económicos y noticias.

Justificación: Es parcialmente observable porque no se conocen las decisiones futuras de los demás inversionistas y es estocástico por la volatilidad del mercado.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

- **Performance:** Detectar posibles enfermedades y apoyar al médico en su decisión.
- **Environment:** Historiales médicos e imágenes clínicas. Parcialmente observable, estocástico, episódico, estático y continuo.
- **Actuators:** Mostrar alertas, porcentajes de riesgo o zonas sospechosas.
- **Sensors:** Datos capturados por el médico, imágenes y resultados de estudios.

Justificación: Es estático porque los datos no cambian mientras se analizan y episódico porque cada diagnóstico puede tratarse como un caso independiente.

7. Dron de inspección de infraestructura

- **Performance:** Completar la inspección, encontrar daños y evitar accidentes.
- **Environment:** Estructuras industriales al aire libre. Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Hélices y ajuste de inclinación de la cámara.
- **Sensors:** GPS, altímetro, cámara y giroscopio.

Justificación: Es continuo y dinámico porque vuela en un espacio real y el viento puede cambiar su posición, por lo que debe corregirse constantemente.

8. Agente jugador de ajedrez

- **Performance:** Aumentar la probabilidad de ganar y elegir buenas jugadas en poco tiempo.
- **Environment:** Programa de ajedrez. Totalmente observable, determinista, secuencial, estático y discreto.
- **Actuators:** Mover la pieza elegida y enviar la jugada al sistema.
- **Sensors:** Estado completo del tablero y movimientos del rival.

Justificación: Es totalmente observable porque no hay información oculta en el tablero y determinista porque un movimiento legal tiene un resultado definido.